ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2012. május 15.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

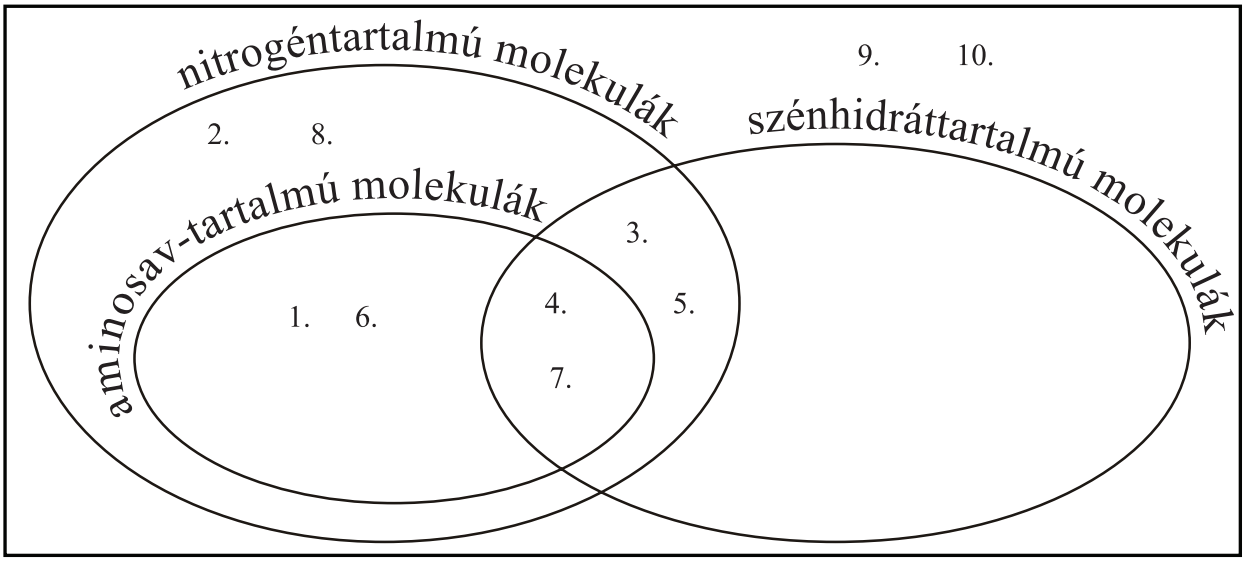
Útmutató a dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a jelölt, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, amely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürkemezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok melletti margón **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a jelölt mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelésnél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a jelölt **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**! Egy feladaton belül egymásnak ellentmondó válaszok esetén nem adható pont.

Eredményes munkát kívánunk!

I. Molekulák csoportosítása 10 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.3.; 2.1.4.; 2.1.5 pontjai alapján készült.
Minden jó helyre írt szám 1 pont. Ha egy szám két helyre is került, nem adható érte pont.



II. Hernyóölő ásódarázs 11 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.2; 3.4.4 pontjai alapján készült.
Ábrák forrása: Tinbergen, N.: Az ösztönről, Gondolat, 1976

1. A potroh (első szelvénye). 1 pont
2. D 1 pont
3. B 1 pont
4. C 1 pont
5. A 1 pont
6. A 1 pont
7. Kettőt (a III. és az V. fészekben). 1 pont
8. Nyolcat. 1 pont
9. A, E ,G *1+1 +1 pont, összesen* 3 pont

III. A növények gyarapodása 11 pont

A feladat az érettségi követelmények 2.1.1.; 2.1.4.; 2.1.6.; 2.2.2.; 4.5.1. pontjai alapján készült

1.

A) **„ ...két uncia híján** megint 200 fontnak találtam**.”**/ „... és, mintegy 3 unciát” / A lyukakon esetleg bejutott porra is hivatkozhat. 1 pont

B) $6\ CO_2 + 6\ H_2O = C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$, 1 pont
(A bruttó, nettó egyenlet is elfogadható.)
Eszerint a tömeg növekedésében a szén-dioxid is szerepet játszik. 1 pont

C) Az arisztotelészi világképben a gázoknak – így a szén-dioxidnak sem – tulajdonítottak súlyt / tömeget / jelentőséget, ezért nem vehette figyelembe a felhasználását. / Nem ismerték a szén-dioxidot. / Nem tudták mérni a tömegét.
Másként is megfogalmazható. 1 pont

2. B és E *1+1 pont, összesen* 2 pont

3.
a) nukleotidok / nukleinsavak / aminosavak / fehérjék – valamelyik N-tartalmú szerves vegyület megemlítése 1 pont
b) nukleotidok / nukleinsavak / ATP / foszfatidok – valamilyen foszfáttartalmú szerves vegyület 1 pont
c) klorofill 1 pont

4. Igen, mert az ásványi sók csak a talajból fölvett vizes oldatból származhattak. / Nem, mert ásványi anyagok szabadulhattak fel az agyagedényből, illetve keletkezhettek a humusz bomlása során.
Másként is megfogalmazható, de csak indoklással fogadható el. 1 pont

5. D 1 pont

IV. Az energianyerés útjai 11 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.4; 2.2.3; 4.3.2; 5.4.1 pontjai alapján készült.

Energiaforrás (hidrogénleadó molekula)	**Hidrogén (elektron) felvevő molekula (ion)**		
	O_2	**szervetlen anyag**	**szerves molekula**
szervetlen	**A: 2.**	**B: 3.**	**C: -**
szerves	**D: 1. 5. 6.**	**E: 7.**	**F: 4.**

1-7. *Minden jó helyre írt szám 1 pont. Ha egy szám több helyen is szerepel, nem adható érte pont, összesen:* 7 pont
8. F 1 pont
9. Nem, mert a nitrogéngyűjtők kiindulási anyaga a légköri nitrogén (N_2) (és ilyen nincs a felsoroltak között). *(Csak indoklással fogadható el).* 1 pont
10. Igen, a *Thiobacillus* faj (3.) ilyen, mert a nitrát-ionokból elemi nitrogéngázt állít elő. 1 pont
(A faj vagy az azt jelölő szám megnevezése esetén, indoklással együtt jár az 1 pont.)
11. A búza és a Trametes gomba (1. és 6.). Ezek eukarióták (és aerobok), (a baktériumokban nincs mitokondrium). 1 pont
(Mindkét faj vagy az azokat jelölő szám megnevezése esetén, indoklással együtt jár az 1 pont.)

V. Genetikai valószínűségek 8 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 6.2.1 és 6.3.1. pontjai alapján készült.

1. A termés létrehozásában a magkezdeményen kívül a termő(levél) más részei is részt vesznek / a magot termésfal határolja. / A mag és a termés meghatározása is elfogadható.
Másként is megfogalmazható. 1 pont
2. A színes szemű (illetve az abból kifejlődő) árpát fakóval keresztezve heterozigóta szülő esetén fakó utódszemek is keletkeznek, homozigóta esetben pedig nem. / Tesztelő keresztezéssel. 1 pont
3. A homozigóták aránya 160/1000 = 0,16
Egyensúlyi populáció esetén a recesszív allél gyakorisága tehát
$q = \sqrt{0{,}16} = 0{,}4$ lenne. 1 pont
A heterozigóták aránya Hardy-Weinberg-egyensúlyban $2pq = 0{,}48$ lenne. 1 pont

A vizsgált populációban azonban a heterozigóták aránya

$\frac{0{,}36 \cdot 840}{1000} = 0{,}3024$ 1 pont

Tehát a vizsgált populáció nincs genetikai egyensúlyban. 1 pont

Más helyes gondolatmenet is elfogadható, például:
Egyensúlyban a színes egyedek közt a heterozigóták aránya 0,48 / 0,84 = 0,571, azaz 57,1% lenne (a tapasztalat szerint pedig 36%).

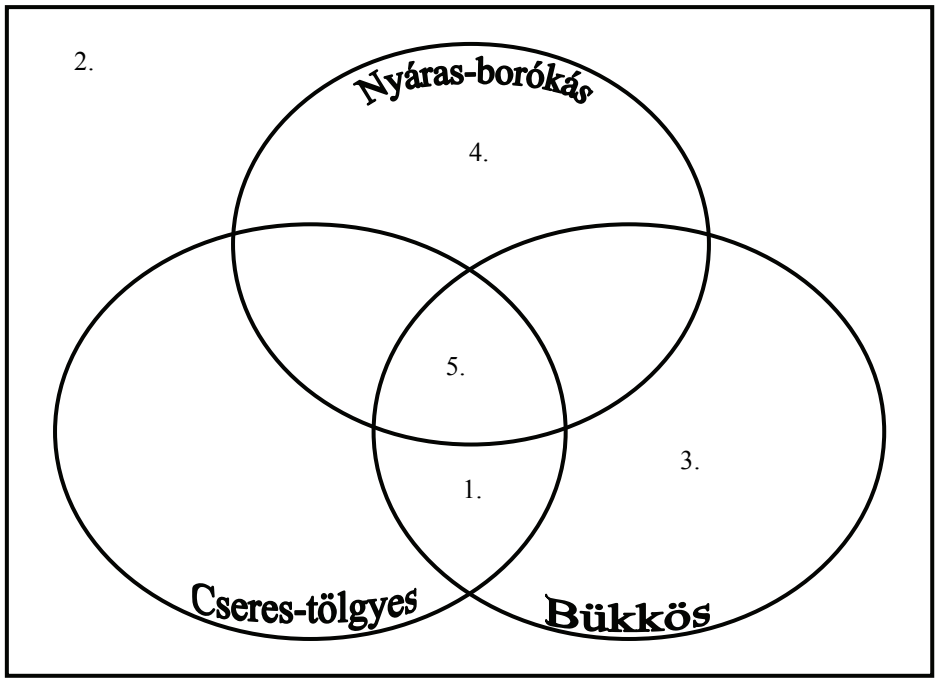
4. Fakó szem csak akkor várható, ha a két keresztezett egyed heterozigóta volt, az utódok negyedében. 1 pont

Ennek esélye

$0{,}36^2 \cdot 0{,}25 = 0{,}0324$ (3,24%) 1 pont

VI. Erdő, erdő, erdő … 11 pont

A feladat a követelményrendszer 5.2.1, 5.2.2. pontjai alapján készült.
Az ábrák és a szemelvény alapjául szolgáló szöveg forrása: Frank Tamás (2000): Természet – erdőgazdálkodás. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Pro Silva Hungaria Egyesület



Elfogadható megoldás az is, ha a 3. sorszám a cseres-tölgyes és a bükkös metszetébe került. Minden jó helyre írt szám 1 pont.

6. B
7. E
8. A
9. A / D
10. C
11. E

Minden helyesen beírt betű 1 pont.

VII. Egy sokoldalú emberi szerv – a máj 10 pont

A feladat a követelményrendszer 2.3, 2.3.1, 4.4.2, 4.8.4 és 4.8.5 pontjai alapján készült
Az ábrák forrása: Bostock, Luck, Merrell (1993): Az emberi test, Medicina;
internetes forrás: http://cloud.med.nyu.edu/modules/pub/CB-Atlas/HepatSchem.html

1. D
2. B
3. C
4. D
5. B
6. B
7. vércukorszintet
8. hasnyálmirigyben
9. serkenti
10. glükokortikoidoknak

Minden jó megoldás 1 pont.

VIII. Kínzó szomjúság 8 pont

A feladat a részletes követelmények 4.7.1., 4.7.2. és 4.8.4. fejezetein alapul.

1. C 1 pont
2. Vízvisszaszívást serkentő / antidiuretikus hormon / ADH / vazopresszin 1 pont
3. A hormont termeli: hipotalamusz / köztiagy / agy 1 pont
   A hormont a vérbe üríti: az agyalapi mirigy (hipofízis) hátsó lebenye 1 pont
4. B→ A→ C 1 pont
5. A→ C→ B / A→ B→ C 1 pont
   A vizsgázó a nagy vizeletmennyiséget magyarázhatja úgy, hogy a megnövekedett cukorkoncentráció miatt fokozódik a folyadékfelvétel és a szűrletképződés, illetve úgy, hogy csökken a szűrletből a visszaszívódás. (Valójában az utóbbi tényező a lényegesebb, de azt a cukor nem közvetlenül, hanem az ADH-termelés befolyásolásával éri el.)
6. E 1 pont
7. a hipotalamusz 1 pont

IX. A Változások a petefészekben 9 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.4, 4.9.1 és 4.9.2 pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: Sass Miklós, Zboray Géza (2008): Összehasonlító anatómiai előadások VIII. Az ivarszervek. ELTE Eötvös Kiadó

1. A
2. D vagy E
3. E
4. B vagy C
5. A méh nyálkahártyája regenerálódik / megvastagszik.
6. B
7. D
8. E
9. D

Minden jó megoldás 1 pont.

A magzat élete – esszé 11 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.5 és 4.9.2 pontjai alapján készült.

A magzat szervezete az anya vérkeringéséből
- a köldökzsinóron át
- kapja a tápanyagot (vagy konkrét tápanyagok megnevezése) / az oxigént
- és az anya vére távolítja el a bomlástermékeket / szén-dioxidot.

- Ezért a magzati tüdőben/kis vérkörben nem/ alig áramlik vér / a kis vérkör egy vezetéken keresztül rövidre záródik / a szívsövény nem zárt a pitvarok között *(bármely, a magzati keringés jellegzetességére utaló megállapítás)*

- A méhlepényen nem / kevéssé jutnak keresztül a vér alakos elemei / az immunfehérjék (egy része)

- átjut(hat)nak rajta viszont a drogok / az alkohol / a nikotin / egyes vírusok (HIV, rubeola)
- gyógyszerek / mérgek *(legalább két veszélyforrás megnevezése)*

- Rh-negatív vércsoportú anya
- második Rh-pozitív magzata esetén léphet föl Rh-összeférhetetlenség,
- mert az első Rh-pozitív magzat vére immunreakciót vált ki az anya szervezetéből,
- és az anya által termelt immunglobulinok átjutva a méhlepényen károsítják a magzat vérsejtjeit / vérképző szerveit.

IX.B. Nádas tavon

Az ábra forrása:
Sebestyén Olga: Bevezetés a limnológiába, Akadémiai, 1963

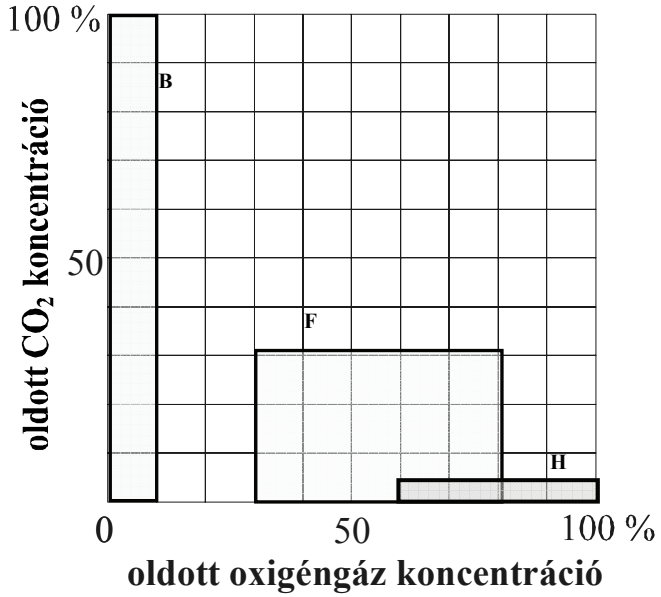
1. A nyílt vízen a szabad felületen / szelek hatására sok oxigén oldódik / a napsütötte vízben élénk a fotoszintézis, ami sok oxigént termel. 1 pont
   Bármelyik érv, vagy hasonló jó megfogalmazás elfogadható.

2. A nád árnyékolásában a fotoszintézis mértéke csekélyebb, így a szén-dioxid-termelés nagyobb lehet, mint annak megkötése / a szélvédett helyen összegyűlő szerves törmelék lebontása szén-dioxidot termel. 1 pont
   Bármelyik érv, vagy hasonló jó megfogalmazás elfogadható.

3. Kommenzalizmus / asztalközösség 1 pont

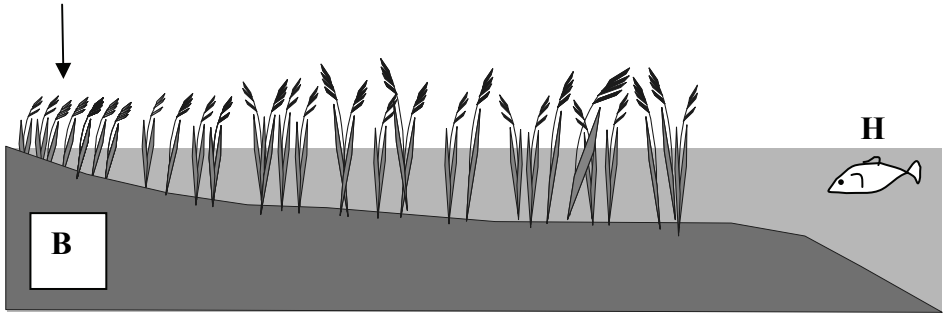
4. A mitokondriumban (annak belső membránján). 1 pont

5. *Az F jelű téglalap jelölése a koordináta-rendszerben. (Az oxigénkoncentráció alsó határa 30-40% közt, felső határa 70-90% közt legyen. A szén-dioxid-koncentráció felső határa 20-40% közt legyen.)* 1 pont



6. A B jelű téglalap jelölése a koordináta rendszerben. 1 pont

   Nyíl és a B jelölése a nádas rajzának megfelelő szakaszán. 1 pont



7. Igen, táplálkozhat belőle, mert a forrásmoha előfordul a 60% fölötti oxigéntartalmú és 5% alatti szén-dioxid-tartalmú vizekben / mert niche-eik részben fedik egymást. 1 pont

   Másként is megfogalmazható.

   A H jelű téglalap megrajzolása a koordináta-rendszerben. 1 pont

A niche és a biológiai sokféleség **11 pont**

A feladatok a követelményrendszer 2.3.3 és 5.1.1-2 pontjai alapján készültek.

- A niche (ökológiai fülke) egy faj környezeti igényeit mutatja meg,
- olyan (absztrakt) tér, amelynek dimenziói az adott fajra ténylegesen ható környezeti tényezők / korlátozó / limitáló tényezők.

- Indikáció: bármelyik környezeti tényező optimálistól eltérő mértékét / hiányát / többletét
- jelzi az arra érzékeny faj elterjedésével / életműködéseinek megváltozásával / .
- Például bizonyos zuzmók hiánya jelezheti a levegő túlzott kén-dioxid-tartalmát.

Másképp is megfogalmazható. A megfogalmazás utaljon a környezeti tényezőre (amit jelez a faj). Jó a válasz akkor is, ha nem egy faj, hanem egy életközösség fajösszetételének / textúrájának megváltozásaként általánosítja az ökológiai indikációt (pl. élőhely degradációja). Bármely jó példa elfogadható, ha a vizsgázó a jelzett környezeti tényezőt is jól leírta.

- Az élettani niche a többi faj (populációival) való kölcsönhatás nélkül,
- az ökológiai niche e kölcsönhatások figyelembevételével mutatja meg a faj életlehetőségeit.

- A Gauze-elv szerint nem létezhet azonos életközösségben / élőhelyen
- két, teljesen azonos ökológiai igényű / niche-ű faj.

- A (tartós) versengés hatására az azonos élőhelyen élő fajok specializálódhatnak / kiszorulhatnak élettani niche-ük valamely kisebb területére / kiszoríthatják a velük versengő másik fajt / kihalhatnak.

A következmény kifejtése 2 pont